

โจทย์การประเมินทักษะทางเทคนิค: การจำลองกลยุทธ์การลงทุน

ตำแหน่ง: Software Engineer, Financial Platform

รายละเอียด (Assignment Detail)

Assignment นี้ออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครในการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดี (Software Engineering Best Practices) ร่วมกับความเข้าใจในหลักการทางการเงินเชิงปริมาณ (Quantitative Finance) พื้นฐาน

ท่านจะต้องพัฒนาเอนจินจำลองการลงทุน (Backtesting Engine) โดยเน้นที่ความถูกต้องของตรรกะทางการเงิน ความเสถียรของโค้ด และความสามารถในการสร้างรายงานผลลัพธ์ที่ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อแสดงความสามารถในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การดำเนินการคำนวณทางการเงินที่ซับซ้อน และการสร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้ (Reproducibility) สำหรับการจำลองกลยุทธ์การลงทุน

ขอบเขตงาน (Assignment Scope)

การส่งมอบและเครื่องมือ

1. ระบุให้ส่งมอบในรูปแบบ Jupyter Notebook พร้อม comment อธิบายการทำงานพอประมาณ
2. กำหนดให้ใช้ Python Scientific Library (เช่น Pandas, Numpy) และ ห้ามใช้ Financial Library

โจทย์

Trade/Portfolio Simulation - ให้เขียนระบบจำลองการซื้อขายหุ้นที่ทำการซื้อขายหุ้นตามตารางด้านล่าง โดยมี Setup ของการจำลองดังนี้

- a. ทำการซื้อขายตั้งแต่ 2018-12-31 ถึง 2021-12-31
- b. เงินลงทุนเริ่มต้น \$100,000
- c. ในการซื้อขายใด ๆ ให้ใช้เฉพาะราคาปิด (Close) จาก file interday ที่แนบให้ (ราคาอื่น ๆ ไม่ต้องใช้เลย)
- d. การซื้อหุ้นจะซื้อที่ Buy Date โดยซื้อให้แต่ละหุ้นมีสัดส่วนของมูลค่าเท่า ๆ กัน เท่าที่ทำได้ (มูลค่าหมายถึง จำนวนหุ้น คูณด้วยราคา ณ วันที่ซื้อ)
- e. ในวัน Buy Date รอบถัดไป (เรียกว่า การ Rebalance) ให้ขายหุ้นที่ไม่มีอยู่ใน Rank 4 ตัวออกซื้อหุ้นที่ขาด และขายปรับสัดส่วนหุ้นที่ยังมีอยู่ใน Rank กับหุ้นที่ซื้อใหม่จนมีมูลค่าเท่า ๆ กัน เท่าที่ทำได้
- f. การซื้อหุ้นจะซื้อได้เป็น Lot โดยแต่ละ Lot จะมีหุ้น 100 หุ้น ซื้อขายเป็นเศษย่อยไม่ได้
- g. ในแต่ละวันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมที่ 0.05% ต่อปี โดยคิดจะเป็นรายวันที่ $(0.05 / 365)$ % ต่อวันตามมูลค่าสินทรัพย์ในวันนั้น (มูลค่าสินทรัพย์ = มูลค่าหุ้น + เงินสด - ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายรวมที่ยังไม่จ่ายถึงวันก่อนหน้า) โดยค่าธรรมเนียมนี้จะไม่ถูกหักจริง แต่จะให้บันทึกไว้เป็นยอดค้างจ่าย
- h. ให้สรุปยอด NAV รายวัน โดย $NAV = \text{มูลค่าหุ้น} + \text{เงินสด} - (\text{ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายรวมที่ยังไม่จ่ายถึงวันก่อนหน้า} + \text{ค่าธรรมเนียมค้างจ่ายของวันนั้น})$
- i. เมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี ให้จ่ายค่าธรรมเนียมค้างจ่ายจากเงินสดในขณะทำการ Rebalance

j. รายงานผล Backtest โดย

- i. แสดงรายการซื้อขายและการจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดตามวันที่เป็นตาราง
- ii. แสดงมูลค่าหุ้น, เงินสด, ค่าธรรมเนียมค้างจ่าย และ NAV รายวันเป็นตาราง
- iii. แสดงกำไรรวม (Total Return), กำไรต่อปี (CAGR)
- iv. $\text{Total Return} = (\text{NAV} \text{ สุดท้าย} - \text{NAV} \text{ เริ่มต้น}) / \text{NAV} \text{ เริ่มต้น}$
- v. $\text{CAGR} = (\text{NAV} \text{ สุดท้าย} / \text{NAV} \text{ เริ่มต้น}) ^ {1 / \text{จำนวนปี}} - 1$

รายละเอียดข้อมูลการลงทุน (Investment Data Specification)

Buy Date	Ranking Stocks
2018-12-31	[2573042, 2572286, 1232815, 2572066]
2019-03-31	[2573125, 3695, 2572066, 2572067]
2019-06-30	[3695, 8893, 2572065, 2572067]
2019-09-30	[2573062, 2572286, 3695, 2572067]
2019-12-31	[2572856, 2572065, 851607, 2572765]
2020-03-31	[2573062, 851607, 497280, 2572066]
2020-06-30	[851607, 2572066, 497280, 2572067]
2020-09-30	[4572, 851607, 2572066, 1232815]
2020-12-31	[4572, 2572067, 2572765, 3695]
2021-03-31	[1232815, 2572067, 2572065, 7634]
2021-06-30	[2573085, 2572065, 2573062, 497280]
2021-09-30	[7634, 497280, 3695, 1232815]